

תיאור כללי:

המערכת תעזור לבעלי נגריות בישראל, לנהל את המלאי, הלקוחות והספקים שלהם.

דגשים במימוש הפתרון:

- יש לתת חשיבות רבה לנוחיות התפעול של המשתמשים, ולשם כך המערכת תיעזר בכלי בינה מלאכותית כדי לקלוט ולנתח נתונים. הכלים כבר קיימים ויש צורך בהתממשקות מולם אבל אין צורך לפתח אותם מחדש
- המערכת תהיה בשפה העברית (מימין לשמאל)
- המחירים בשקלים
- הקבלות והחשבוניות הם לפי החוק הישראלי
- התאריכים בפורמט "dd/MM/yyyy".
- השעות בפורמט של 24 שעות.

יכולות של המערכת:

- ניהול מלאי
- כל פריט במלאי יכיל את הנתונים הבאים:
 - מזהה - ייקבע ע"י מסד הנתונים
 - שם (עד 150 תווים)
 - מזהה קטגוריה (אם לא נתון, ייקבע לפי מזהה הקטגוריה בעלת השם "כללי")
 - כמות (גדול או שווה לאפס)
 - מחיר ללא מע"מ (גדול או שווה לאפס)
 - מזהה ספק
 - מספר קטלוג אוניברסלי (או מק"ט): רוב הספקים מביאים את הפריטים שלהם מאותם יבואנים
 - מזהה מסמך מקור: המסמך ממנו הנתונים הגיעו - למשל החשבונית או תעודת המשלוח. אם הנתונים נכנסו ידנית אז השדה יהיה ריק
 - תאריך עדכון
 - משתמש מעדכן
 - גירסה: מספר המסמל את הפעמים בהם הרשומה השתנתה. מתחיל מאפס
- ניתן להוסיף, למחוק, לערוך ולראות את רשימת הפריטים במלאי.
- ניתן לעשות פלטור לרשימת הפריטים במלאי
- יש להוסיף מאגר של היסטורית המלאי. כל פעם שרשומה אמורה להתעדכן, מעתיקים את הרשומה שלפני השינוי למאגר ההיסטוריה, ורק אז מעדכנים את הרשומה במאגר המלאי.
- הרשומה בהיסטוריה תכיל גם הצבעה לרשומת המקור שהולכת להיות מעודכנת בטבלת המלאי.
- ניתן להעלות קבצים שמכילים חשבוניות או תעודות משלוח למשל שמכילים רשימה של פריטים והמערכת תעדכן את הרשומה הנכונה - כולל התייחסות להיסטורית שינויים- אם היא קיימת, או שתוסיף רשומה חדשה. במקרה הזה, המשתמש המעדכן הוא המשתמש שהעלה את הקובץ.
- ניתן להוציא הזמנות רכש לפי ספק: עבור רשימת פריטים להזמנה, המערכת תבחר את הספק שנותן את המחיר הטוב ביותר עבור כל פריט ובסיום המערכת תוציא הזמנות רכש לפי ספק
- ניהול קטגוריות
- לכל קטגוריה יש שם בעברית (עד 50 תווים)
- תיבנה קטגוריה שתהיה ברירת המחדל עבור כל הפריטים במלאי שהשם שלה הוא "כללי"
- פעולות נדרשות: צפיה ברשימה, הוספה, מחיקה ועדכון
- ניהול לקוחות:

- ניתן להוסיף, למחוק, ולערוך נתוני לקוחות.
- לכל לקוח יש את הנתונים הבאים:
 - נתונים כלליים
 - שם
 - טלפון
- רשימת כספים שהתקבלו שניתן להוסיף ולערוך ולמחוק ממנה רשומות, כאשר כל רשומה מכילה את הנתונים הבאים:
 - תאריך
 - סכום
 - שיטת תשלום: מזומן, צ'ק, העברה בנקאית
 - פרטי תשלום: בהתאם לשיטת התשלום. למשל עבור צ'ק יש להזין את פרטי הצ'ק כמו בנק, סניף, חשבון, מספר הצ'ק ותאריך פירעון.
- רשימת עבודות לביצוע
 - תאריך
 - פריט
 - מחיר
- ניתן להפיק הצעת מחיר מתוך רשימת העבודות לביצוע
- ניתן לסגור את תיק הלקוח. במקרה כזה לא יהיה ניתן לערוך אף נתון של הלקוח.
- ניהול הוצאות
 - ניהול של ההוצאות השוטפות של העסק, למשל חשמל, טלפון, דלק וכו.
 - ניתן לראות את רשימת ההוצאות השוטפות של העסק, להוסיף, לערוך ולמחוק רשומות מהטבלה.
- דוחות
 - דוח הוצאות מול הכנסות לפי חודש
 - דוח מלאי לפי ספק
 - דוח מלאי מלא
- התראות והודעות:
 - המשתמש יקבל התראות והודעות מהמערכת במקרים מסויימים. למשל:
 - כאשר קליטת מסמך נכשלת או מצליחה
 - התראות על צ'קים שצריך להפקיד בימים הקרובים
- קליטת / העלאת מסמכים:
 - תמיכה בפורמטים שונים, כולל תמונות וקבצי pdf
 - תמיכה בקליטת כמה מסמכים בבת אחת
 - זיהוי אנומליות. למשל יש להכשיל את הקליטה במקרים הבאים:
 - אם מסמך כבר נקלט בעבר (גם אם זה היה בפורמט אחר)
 - אם המסמך אינו מיועד לעסק
- לעיתים המסמך יכול להכיל כמה נתונים. למשל, לפעמים חשבונית שנשלחה מספק כלשהו יכולה להכיל פירוט של הפריטים עבורה נוצרה החשבונית. במקרה הזה, יש לקלוט את החשבונית לתוך ההתחשבות עם הספק, וגם לעדכן את רשימת המלאי
- אם מסמך שנקלט גרם לעדכון המלאי, והמחיר של פריט כלשהו מתעדכן כתוצאה מהפעולה הזו, יש להוסיף התראה למשתמש

מסכים וכפתורים:

- הנחיות כלליות:

- תהיה שורת תפריט (navbar) ובה ניתן לינקים מהירים למסכים הבאים:
 - מלאי
 - ספקים
 - לקוחות
 - דוחות
 - הוצאות
 - מסמכים
- מרכז הודעות (עם badge ובו מספר ההודעות שלא נקראו)
- אם במסך יש יותר מדי מידע, יש לנסות לחלק את המסך לטאבים עם פונקציונליות משותפת.
- לכל מסך יש להציג כותרת מתאימה. למשל אם המסך הוא לעריכת פריט במלאי יש להציג "עריכת פריט"
- מסך ניהול מלאי
 - תוצג טבלה של כל הפריטים במלאי
 - בכל שורה יש להציג את שם הפריט, את המחיר, הספק, הכמות ופעולות שניתן לעשות על הפריט: עדכון ומחיקה
 - אם אין שורות בטבלה, יש להציג הודעה מתאימה
 - אם המשתמש מבקש למחוק שורה, יש להציג הודעת אזהרה למשתמש לפני ביצוע המחיקה.
 - יש להוסיף יכולת לעשות פילטור על השורות בטבלה. הפילטור ייעשה בצד הלקוח (client-side) ואין צורך לפנות לצד השרת כדי להביא את הרשימה כאשר מבוצע פילטור
 - יש להציג את מספר השורות בטבלה. אם כמות השורות היא X ואם לאחר פילטור כמות השורות היא Y, יש להציג "Y מתוך X"
 - אם יש יותר מ-10 שורות, יש להוסיף יכולת לעשות pagination
 - יש להציג כפתור להוספת פריט חדש למלאי
 - יש להציג כפתור לניהול קטגוריות עם המספר של הקטגוריות הקיימות בסוגריים. למשל אם מוגדרות 2 קטגוריות אז יוצג כפתור "ניהול קטגוריות (2)"
- מסך הוספת פריט למלאי:
 - חלון מודלי (modal window) בו המשתמש יוכל להכניס את הנתונים של הפריט
 - שם - חובה
 - קטגוריה (נבחר מתוך רשימת הקטגוריות) - חובה. ברירת המחדל = כללי. תינתן האופציה להוסיף קטגוריה חדשה בצורה מהירה
 - כמות - חובה. ברירת מחדל = 0
 - מחיר (ללא מע"מ) - חובה.
 - ספק (נבחר מתוך רשימת הספקים) - חובה
 - מספר קטלוג אוניברסלי (או מק"ט) - לא חובה
 - הנתונים החסרים ימולאו ע"י צד השרת (backend)
 - מזהה - יתמלא ע"י מסד הנתונים
 - מזהה מסמך מקור: ריק
 - תאריך עדכון: תאריך ושעה בה התקבלה הבקשה (עכשיו)
 - משתמש מעדכן: המשתמש שעדכן. אם לא קיים, יש לקבוע את זה כ- user
 - גרסה: 0
- מסך עדכון פריט במלאי:
 - השדות שיש למלא הם כמו השדות של הוספת פריט למלאי
 - הנתונים החסרים ימולאו ע"י צד השרת (backend)
 - מזהה - לא משתנה

- מזהה מסמך מקור: ריק
- תאריך עדכון: תאריך ושעה בה התקבלה הבקשה (עכשיו)
- משתמש מעדכן: המשתמש שעדכן. אם לא קיים, יש לקבוע את זה כ- user
- גרסה: הערך הקודם + 1
- יש לעשות ולידציות בצד השרת:
 - אורכים של המחרוזות
 - מספרים
 - מזהה ספק
 - מזהה קטגוריה (אם קיים)
- תיקונים שיש לעשות:
 - יש לעשות trim לכל המחרוזות המועברות
- לפני עדכון הרשומה של הפריט בטבלת המלאי, תתווסף רשומה חדשה לטבלה של היסטורית המלאי, עם אותם נתונים שקיימים כרגע, ועם הפניה לרשומת המקור (object ID) בטבלת המלאי. יש לשמור עד 10 רשומות היסטוריה לכל פריט
- מסך ניהול קטגוריות:
 - יש להציג את רשימת הקטגוריות
 - כל קטגוריה תכיל את השם של הקטגוריה (מקסימום 30 תווים)
 - ניתן להוסיף קטגוריה חדשה
 - ניתן לערוך את השם של קטגוריה ספציפית
 - מחיקת קטגוריה:
 - בצד השרת, אם יש מוצרים שמקושרים לקטגוריה אותה רוצים למחוק, יש לחסום את הפעולה עם הודעה למשתמש: "ישנם כמה מוצרים בקטגוריה הזו. יש למחוק את המוצרים הללו או להעביר אותם לקטגוריה אחרת אם ברצונך למחוק את הקטגוריה הזו"
- מסך ניהול לקוחות:
 - תוצג טבלה של הלקוחות
 - בכל שורה יש להציג את שם הלקוח, את הטלפון, את יתרת החוב ואת הפעולות שניתן לעשות על הפריט (צפיה, עדכון ומחיקה)
 - אם אין שורות בטבלה, יש להציג הודעה מתאימה
 - אם המשתמש מבקש למחוק שורה, יש להציג הודעת אזהרה למשתמש לפני ביצוע המחיקה.
 - יש להוסיף יכולת לעשות פילטור על השורות בטבלה. הפילטור ייעשה בצד הלקוח (client-side) ואין צורך לפנות לצד השרת כדי להביא את הרשימה המלאה כאשר מבוצע פילטור
 - יש להציג את מספר השורות בטבלה. אם כמות השורות לפני הפילטור היא X ואם לאחר פילטור כמות השורות היא Y, יש להציג "Y מתוך X"
 - אם יש יותר מ-10 שורות, יש להוסיף יכולת לעשות pagination
 - יש להציג כפתור להוספת לקוח
- מסך הוספת או עריכת לקוח:
 - עבור לקוח יש להציג את הנתונים שלו בשלושה טאבים נפרדים:
 - טאב פרטים אישיים:
 - שם לקוח (עד 100 תווים) - חובה
 - טלפון (לעשות ולידציה לפי מספרי טלפון בישראל) - חובה
 - אימייל (לעשות ולידציה) - לא חובה
 - כתובת (עד 100 תווים) - לא חובה
 - טאב פריטים לעבודה:

- רשימה של הפריטים שיש לעבוד עליהם והמחיר של כל פריט
 - תיאור הפריט (עד 150 תווים) - חובה
 - מחיר - חובה
 - תאריך - חובה (ברירת מחדל = היום)
- שדות אחרי הרשימה של הפריטים שיש לעבוד עליהם:
 - סך הכל לפני הנחה: שהוא הסכום של כל המחירים ברשימה
 - הנחה: שדה עם מנעול, שכאשר הוא משתחרר, ניתן להזין בו סכום להנחה
 - סך הכל לתשלום: שהוא "סך הכל לפני הנחה" פחות "הנחה"
- טאב תשלומים:
 - כפתור להוספת תשלום חדש. בלחיצה עליו ייפתח חלון להוספת / עריכת תשלום
 - רשימה של התשלומים שהעביר הלקוח לנגר
 - תאריך
 - סכום
 - שיטת תשלום (מזומן, צ'ק, העברה בנקאית)
 - בנק/חשבון/סניף
 - פרטים נוספים:
 - במקרה של צ'ק: בעמודה יוצג מספר צ'ק
 - במקרה של העברה בנקאית: בעמודה תוצג האסמכתא
 - מסמך: במקרה בו התשלום נקלט ממסמך כלשהו, יוצג אייקון של מסמך, אחרת לא יוצג בעמודה הזו כלום. לחיצה על האייקון תוריד את המסמך מהשרת.
 - פעולות
 - עריכה: ייפתח חלון מודלי לעריכת השורה (ראה בהמשך)
 - מחיקה: תוצג הודעה למשתמש לאישור הפעולה
- שדה "סך הכל תשלומים שהתקבלו": סכום כל המספרים בעמודה "סכום" של כל השורות בטבלת התשלומים
- שדה "חוב לקוח": שווה לערך השדה "סך הכל תשלומים שהתקבלו" פחות ערך השדה "סך הכל לתשלום" בטאב "פריטים לעבודה"
- חלון להוספת / עריכת תשלום: ניתן לעשות באחד משני האופנים:
 - הזנה ידנית: ייפתחו השדות הבאים
 - תאריך קבלת התשלום (ברירת מחדל = תאריך היום)
 - סכום
 - שיטת התשלום (ברירת מחדל = מזומן)
 - פרטי תשלום: עוד שדות שיש להזין וזאת לפי שיטת התשלום שנבחרה
 - במקרה של צ'ק יש להוסיף את השדות:
 - בנק
 - סניף
 - חשבון
 - מספר צ'ק
 - תאריך פירעון
 - במקרה של העברה בנקאית:
 - מספר אסמכתא

- במקרה של מזומן: לא יוצגו שדות נוספים
- העלאת מסמך לתשלום:
 - ייפתח חלון מודלי אליו ניתן לגרור את המסמך הדרוש. לאחר לחיצה על "קלוט מסמך", צד הלקוח ישלח את המסמך לצד השרת. צד השרת ישמור את הקובץ ואת הפרטים עליו במסד הנתונים, ויחזיר תשובה לצד הלקוח שהסטטוס של המסמך הוא "ממתין לקליטה". בצד הלקוח, החלון ייסגר, ותתווסף שורה בטבלת התשלומים שבעמודת "מסמך" מופיע אייקון של מסמך שמפנה למסך המתאים מתוך "ניהול מסמכים". במקביל בצד השרת תתחיל פעולה של קליטת המסמך כפי שמתואר בסעיף "ניהול מסמכים".
- מסך ניהול ספקים:
 - תוצג טבלה של הספקים
 - בכל שורה יש להציג את שם הספק, איש הקשר, הטלפון, יתרת החוב לספק, והפעולות שניתן לעשות על השורה (עדכון ומחיקה)
 - אם אין שורות בטבלה, יש להציג הודעה מתאימה
 - אם המשתמש מבקש למחוק שורה, יש להציג הודעת אזהרה למשתמש לפני ביצוע המחיקה.
 - יש להוסיף יכולת לעשות פילטור על השורות בטבלה. הפלטור יעשה בצד הלקוח (client-side) ואין צורך לפנות לצד השרת כדי להביא את הרשימה המלאה כאשר מבוצע פלטור
 - יש להציג את מספר השורות בטבלה. אם כמות השורות לפני הפלטור היא X ואם לאחר פלטור כמות השורות היא Y, יש להציג "Y מתוך X"
 - אם יש יותר מ-10 שורות, יש להוסיף יכולת לעשות pagination
 - יש להציג כפתור להוספת ספק
- מסך הוספת / עריכת ספק:
 - פרטי הספק יוצגו בשני טאבים נפרדים:
 - טאב נתונים כלליים:
 - שם הספק (100 תווים): חובה
 - טלפון ראשי (לפי תבנית של מספרי הטלפון בישראל): חובה
 - ח.פ. / ת"ז
 - איש קשר (100 תווים)
 - טלפון איש קשר (לפי תבנית של מספרי הטלפון בישראל)
 - אימייל (150 תווים)
 - טאב תשלומים:
 - כמו טאב התשלומים של הלקוח, ללא השדה "סך הכל תשלומים שהתקבלו" והשדה "חוב לקוח"
- מסך ניהול מסמכים:
 - תוצג רשימה של כל המסמכים במערכת
 - בכל שורה יש להציג את
 - תאריך הקליטה
 - השם המקורי של המסמך (עד 100 תווים)
 - גודל המסמך (מספר שלם)
 - סטטוס: ממתין לקליטה, נקלט בהצלחה, שגיאה בקליטה.
 - אם הסטטוס הוא "שגיאה בקליטה" יוצג אייקון מתאים, ובלחיצה על העמודה, השגיאה תוצג כחלון מודלי
 - אם הסטטוס הוא "נקלט בהצלחה", יוצג אייקון מתאים, ובלחיצה על העמודה, יוצגו בחלון מודלי הנתונים הבאים:

- הסיווג של המסמך (למשל: חשבונית עם פירוט, חשבונית ללא פירוט, קבלה, תעודת משלוח, צ'ק, העברה בנקאית)
- הנתונים שחולצו מהמסמך ע"י מערכת חיצונית. למשל, עבור צ'ק, יוצגו הבנק, הסניף, החשבון, מספר הצ'ק, תאריך הפירעון, הסכום, מי בעל הצ'ק, ולכבוד מי הצ'ק. ועבור חשבונית מפורטת, יוצג סך הכל ללא מע"מ, סך הכל כולל מע"מ והשורות שנמצאות בפירוט של החשבונית.
- חשוב: כרגע, חילוץ הנתונים ע"י מערכת חיצונית אינו נתמך. יש להציג נתונים רנדומליים מתאימים
- מסך ניהול הוצאות:
 - תוצג רשימה של כל ההוצאות במערכת בטווח התאריכים הנבחר (ראה בהמשך) ממויינת לפי תאריך מהמאוחר יותר עד למוקדם ביותר. בכל שורה יוצגו הנתונים הבאים:
 - תאריך תשלום
 - עבור (עד 100 תווים)
 - סכום ללא מע"מ
 - סכום כולל מע"מ
 - מעל הרשימה יוצגו שתי קומפוננטות:
 - "מתאריך". ברירת מחדל: היום הראשון בחודש הנוכחי
 - "עד תאריך". ברירת מחדל: התאריך של היום
 - בסוף הרשימה יוצג סה"כ ללא מע"מ וגם סה"כ כולל מע"מ בטווח התאריכים שנבחר
 - יוצג כפתור "הוספת הוצאה" שיפתח חלון מודלי (ראה בהמשך)
- חלון הוספת / עריכת הוצאה:
 - ניתן לבחור בין הוספה ידנית או העלאת קובץ
 - הוספה ידנית: יש להזין את השדות הבאים:
 - תאריך התשלום
 - עבור
 - סכום ללא מע"מ
 - סכום כולל מע"מ
 - העלאת מסמך:
 - יפתח איזור בתוך החלון אליו ניתן לגרור את המסמך הדרוש. לאחר לחיצה על "קלוט מסמך", צד הלקוח ישלח את המסמך לצד השרת. צד השרת ישמור את הקובץ ואת הפרטים עליו במסד הנתונים, ויחזיר תשובה לצד הלקוח שהסטטוס של המסמך הוא "ממתין לקליטה". בצד הלקוח, החלון ייסגר, ותתווסף שורה בטבלת ההוצאות ובעמודת "מסמך" יופיע אייקון של מסמך שמפנה למסך המתאים מתוך "ניהול מסמכים". במקביל בצד השרת תתחיל פעולה של קליטת המסמך (כרגע אינו נתמך).
- מסך דוחות:
 - תוצג רשימה של הדוחות שניתן להפיק מהמערכת:
 - דוח הכנסות והוצאות חודשי: מורכב מהחובה והזכות שיש לנגר באותו חודש
 - ההוצאות (חובה):
 - החשבוניות שהתקבלו מהספקים השונים
 - החשבוניות של ההוצאות
 - ההכנסות (זכות):
 - התשלומים שבוצעו עד כה ע"י הלקוחות

- צ'קים שעדין לא הגיע מועד הפירעון שלהם בחודש הזה
- דוח מלאי
- מציג את רשימת המלאי המלאה של העסק
- מרכז ההודעות:
 - יהיה אייקון של פעמון ועליו מוצג מספר ההודעות שלא נקראו
 - בלחיצה על האייקון, יוצגו 20 ההודעות האחרונות, כאשר ההודעות שלא נקראו יסומנו עם תווית "חדש"
 - כאשר מרכז ההודעות פתוח, לחיצה מחוץ לאיזור מרכז ההודעות, תסגור את מרכז ההודעות ותאפס את ההודעות שלא נקראו. ניהול ההודעות שלא נקראו יהיה בצד הלקוח (client-side) בעזרת localStorage.
 - שליפת הנתונים תהיה ממאגר ההודעות וההתראות
 - הודעות יהיו עם סמל הודעה
 - שגיאות עם אייקון שגיאה
 - אזהרות יוצגו עם איקון אזהרה